

Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

10 mars 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



Problème

Sur un plan sont tracées des droites parallèles espacées de $2a$. On lance une aiguille de longueur $2l$ ($l < a$). Quelle est la probabilité qu'elle coupe une droite ?





Problème

Sur un plan sont tracées des droites parallèles espacées de $2a$. On lance une aiguille de longueur $2l$ ($l < a$). Quelle est la probabilité qu'elle coupe une droite ?

Solution :

- Paramètres : x = distance du milieu à la droite la plus proche ($0 \leq x \leq a$), θ = angle avec les droites ($0 \leq \theta < \pi$).
- Condition d'intersection : $x \leq l \sin \theta$.
- Aire favorable = $\int_0^\pi l \sin \theta d\theta = 2l$, aire totale = πa .
- $P = \frac{2l}{\pi a}$.



Problème

Sur un plan sont tracées des droites parallèles espacées de $2a$. On lance une aiguille de longueur $2l$ ($l < a$). Quelle est la probabilité qu'elle coupe une droite ?

Solution :

- Paramètres : x = distance du milieu à la droite la plus proche ($0 \leq x \leq a$), θ = angle avec les droites ($0 \leq \theta < \pi$).
- Condition d'intersection : $x \leq l \sin \theta$.
- Aire favorable = $\int_0^\pi l \sin \theta d\theta = 2l$, aire totale = πa .
- $P = \frac{2l}{\pi a}$.
- Si on lance l'aiguille n fois et on observe k intersections, alors $\pi \approx \frac{2nl}{ak}$.
- C'est le premier exemple de **méthode de Monte-Carlo**, aujourd'hui utilisée en finance, physique, imagerie.



Le tableau ci-dessous donne quelques résultats expérimentaux célèbres :

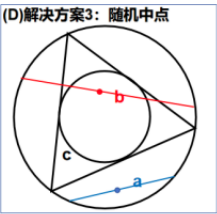
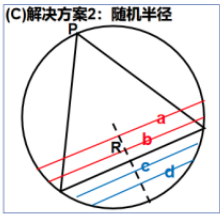
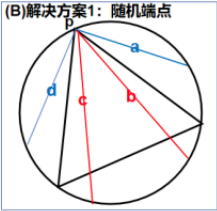
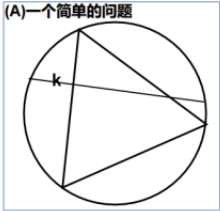
Expérimentateur	Année	lancers	intersections	Valeur expérimentale de π
Wolf	1850	5000	2532	3.1596
Smith	1855	3204	1218.5?	3.1554
De Morgan	1860	600	382.5?	3.137
Fox	1884	1030	489	3.1595
Lazzerini	1901	3408	1808	3.1415929
Reina	1925	2520	859	3.1795



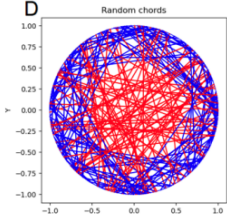
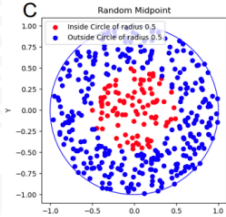
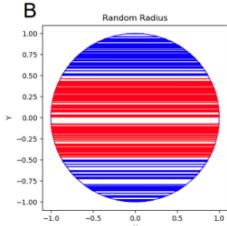
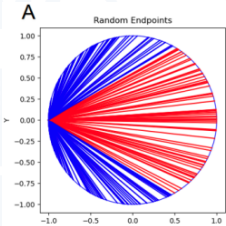
Question 0.1

Faites une corde dans un cercle unitaire, Quelle est la probabilité que sa longueur soit supérieure à $\sqrt{3}$?





(a) Bertrand



(b) Simulation



本周教学目标：

1. 理解概率论的基本概念与公理化体系，掌握事件运算与概率性质
2. 能够应用概率模型分析经典问题，如Buffon投针、生日问题、配对问题等。
3. 培养概率建模与批判性思维，能够构建、分析并评价不同概率模型的实际应用

- 
- 1 Tribu d'événements
 - 2 Définition axiomatique de la probabilité



Inclusion 包含关系 $A \subset B$: la réalisation de A entraîne celle de B .

Égalité 相等关系 $A = B$: ils se réalisent ou non simultanément.

Union 并 $A \cup B$: au moins l'un des deux se réalise.

Intersection 交 $A \cap B$ (ou AB) : les deux se réalisent.

Différence 差 $A \setminus B$ (ou $A - B$) : A se réalise mais pas B .

Incompatibilité 互不相容 $A \cap B = \emptyset$: ils ne peuvent se réaliser ensemble.

Événement contraire 对立事件 $\bar{A}$: non-réalisation de A ; $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$.



Les opérations d'union et d'intersection peuvent être étendues à un nombre fini ou dénombrable d'événements. Soit $A_1, A_2, \dots$ une suite (finie ou dénombrable) d'événements. Alors

$\bigcup_i A_i$ est l'événement qui se réalise si au moins l'un des A_i se réalise,

$\bigcap_i A_i$ est l'événement qui se réalise si tous les A_i se réalisent simultanément.



À l'aide de trois événements A, B, C , exprimer les événements suivants :

- ① A se réalise ; seul A se réalise.
- ② A et B se réalisent mais pas C :
- ③ Au moins deux se réalisent ; exactement deux se réalisent.
- ④ Au moins un ne se réalise pas :
- ⑤ Aucun ne se réalise ; Les trois ne se réalisent pas tous

4.2 Propriétés des opérations



Commutativité 交换率 : $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.

Associativité 结合律 : $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, idem pour $\cap$.

Distributivité 分配律 : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Lois de De Morgan 对偶律 : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Idempotence 对等律 : $A \cup A = A, A \cap A = A$.

Absorption 吸收律 : $(A \cap B) \cup A = A, (A \cup B) \cap A = A$.

La loi de De Morgan est très importante et s'applique également à une famille finie ou dénombrable d'événements :

$$\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}, \quad \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}.$$

Définition 1.1

Soit $\{A_n, n = 1, 2, \dots\}$ une suite d'événements, notée $\{A_n\}$.

- Limite d'une suite croissante $A_1 \subset A_2 \subset \dots$: $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.
- Limite d'une suite décroissante $A_1 \supset A_2 \supset \dots$: $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$.

- Limite supérieure d'une suite d'événements 事件列的上极限 :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \text{ (points qui appartiennent à une infinité de } A_n \text{)}.$$

- Limite inférieure d'une suite d'événements 事件列的下极限 : $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$
(points qui appartiennent à tous les A_n sauf un nombre fini).



Définition 1.2

Soit Ω un univers. Une famille $\mathcal{F}$ de sous-ensembles de Ω est une **tribu** (ou σ -algèbre) si :

- ① $\Omega \in \mathcal{F}$;
- ② $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$ (stabilité par passage au complémentaire) ;
- ③ $A_n \in \mathcal{F} \ (n \geq 1) \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ (stabilité par union dénombrable).

Les éléments de $\mathcal{F}$ sont appelés **événements**.



Théorème 1.1

Si $\mathcal{F}$ est une tribu, alors :

- $\emptyset \in \mathcal{F}$;
- si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \cap B \in \mathcal{F}$;
- si $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \setminus B \in \mathcal{F}$;
- si $A_n \in \mathcal{F}$ pour $n = 1, 2, \dots$, alors $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.



- ① Si l'univers ne contient que deux points, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$,
- ② Si l'univers contient n points, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$,

① Si l'univers est l'ensemble des nombres réels, $\Omega = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

Dans ce cas, il est impossible de lister un à un les éléments de $\mathcal{F}$. On les construit plutôt à partir d'une classe d'ensembles de base, que l'on étend progressivement.

La procédure est la suivante :

On prend comme classe de base $\mathcal{P} = \ll \text{la classe de toutes les demi-droites} \gg$, c'est-à-dire

$$\mathcal{P} = \{(-\infty, x) \mid -\infty < x < \infty\}.$$

En utilisant les exigences d'une tribu, on peut d'abord y inclure tous les intervalles fermés à gauche et ouverts à droite :

$$[a, b) = (-\infty, b) - (-\infty, a), \quad \text{où } a, b \in \mathbb{R}.$$

- ① On étend ensuite aux intervalles fermés, aux singletons, aux intervalles ouverts à gauche et fermés à droite, et aux intervalles ouverts :

$$[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a, b + \frac{1}{n}),$$

$$\{b\} = [a, b] - [a, b),$$

$$(a, b] = [a, b] - \{a\},$$

$$(a, b) = [a, b] - \{a\}.$$

- ② Enfin, en utilisant les opérations d'union (finie ou dénombrable) et d'intersection, on étend la construction à tous les ensembles finis, dénombrables, ouverts et fermés de l'ensemble des nombres réels.

Définition 1.3

Sur la droite réelle R , la tribu engendrée par la classe $\mathcal{H} = \{(-\infty, a] : a \in R\}$ est appelée la **tribu de Borel (ou tribu borélienne)** sur R . On la note $\mathcal{B}(R)$.

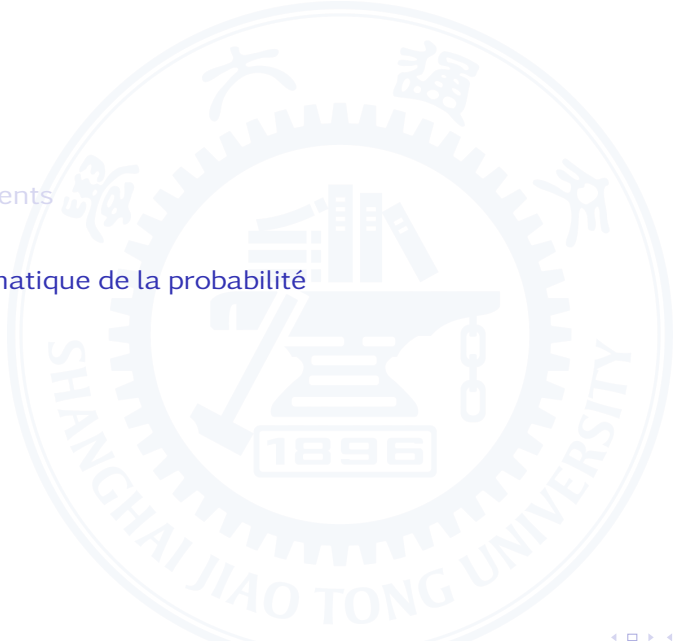
$$\mathcal{B}(R) = \sigma\{(-\infty, a], \forall a \in R\}.$$

Définition 1.4

Soit Ω un espace échantillonnal. S'il existe n événements $D_1, D_2, \dots, D_n$ tels que :

- ① Les D_i sont deux à deux incompatibles (disjoints), et
- ② $\bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega$,

alors on appelle $\{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ une **partition** (finie) de l'univers Ω . On peut également avoir une partition constituée d'une infinité dénombrable d'événements deux à deux incompatibles $D_1, D_2, \dots$.

- 
- 1 Tribu d'événements
 - 2 Définition axiomatique de la probabilité



Définition 2.1

Soit Ω un espace d'échantillonnage et $\mathcal{F}$ une σ -algèbre sur Ω . Une fonction d'ensemble P (ou $P(\cdot)$) définie sur $\mathcal{F}$ est appelée **mesure de probabilité** (ou simplement **probabilité**) si elle satisfait les conditions suivantes :

- (1) **Non-négativité** 非负性 : $P(A) \geq 0$ pour tout $A \in \mathcal{F}$;
- (2) **Normalisation** 规范性 : $P(\Omega) = 1$;
- (3) **σ -additivité (additivité dénombrable)** 可列可加性 : Pour toute suite $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$ d'événements deux à deux disjoints ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$), on a

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Définition 2.2

Le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est un **espace probabilisé**.



Propriété 2.1

- $P(\emptyset) = 0$.
- **Additivité finie** 有限可加性 : si $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux disjoints,
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- **Soustraction** 减法公式 : $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$. En particulier, si $B \subset A$,
$$P(A \setminus B) = P(A) - P(B).$$
- **Monotonie** 单调性 : si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$.



Propriété 2.2 (Continuité 连续性)

- Continue supérieurement : si $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ et $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = B$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(B)$.
- Continue inférieurement : si $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ et $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = B$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(B)$.



Propriété 2.2 (Continuité 连续性)

- Continue supérieurement : si $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ et $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = B$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(B)$.
- Continue inférieurement : si $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ et $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = B$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(B)$.

Remarque 2.1

Pour une suite monotone $\{A_n\}$ de limite B , on a donc $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$, ce qui justifie le terme de continuité : la probabilité commute avec la limite.

Théorème 2.1

Soit Ω un espace d'échantillonnage, $\mathcal{F}$ une σ -algèbre sur Ω , et P une fonction d'ensemble définie sur $\mathcal{F}$ satisfaisant la non-négativité et la normalisation. Si de plus P vérifie :

- (1) l'additivité finie 有限可加性,
- (2) la continuité inférieure 从下连续性,

alors P est σ -additive, donc une probabilité.



Théorème 2.2

Pour deux événements $A, B \in \mathcal{F}$,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Propriété 2.3 (Sous-additivité 次可加性)

- $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$
- Pour toute suite $\{A_i\}$, $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$



Posons pour $k \geq 1$:

$$S_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

Théorème 2.3 (Formule de Jordan)

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{n-1} S_n.$$

Théorème 2.4 (Formule de Waring – exactement m)

$$P[m] = S_m - \binom{m+1}{m} S_{m+1} + \binom{m+2}{m} S_{m+2} - \dots + (-1)^{n-m} \binom{n}{m} S_n.$$



Volumes sur une étagère

On range au hasard une collection de cinq volumes sur une étagère. Quelle est la probabilité que le premier volume soit à l'extrémité gauche ou que le cinquième soit à l'extrémité droite?



Problème des anniversaires

Lors d'une réunion de n personnes ($n \leq 365$), on suppose que chaque date d'anniversaire est équiprobable parmi les 365 jours de l'année. Calculer la probabilité qu'au moins deux personnes aient le même anniversaire.



Train et wagons

Un train comporte n wagons. k passagers ($k \geq n$) montent au hasard et choisissent indépendamment leur wagon. Quelle est la probabilité que chaque wagon contienne au moins un passager ?



Problème des rencontres

Une personne écrit n lettres et prépare n enveloppes correspondantes. Elle insère au hasard chaque lettre dans une enveloppe (une par enveloppe). On dit qu'il y a "rencontre" si une lettre est dans la bonne enveloppe. Calculer :

- 1 la probabilité d'au moins une rencontre ;
- 2 la probabilité d'aucune rencontre ;
- 3 la probabilité d'exactly k rencontres.



Paires de chaussures

On prélève au hasard $2r$ chaussures parmi n paires de chaussures de pointures différentes ($2r \leq n$). Quelle est la probabilité qu'aucune paire ne soit complète ?



Inégalité de Boole

- ① Pour deux événements quelconques A, B ,

$$P(A \cap B) \geq 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}).$$

- ② Soit $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$. Alors

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(\bar{A}_i).$$